

修 士 論 文

VR空間のサブリミナルな物理パラメータ変化に よる投球コントロール熟達支援

Support for pitching control mastery through subliminal
physical parameter changes in VR space

東京電機大学大学院工学研究科
電子システム工学研究科修士課程
23KMH16 中村 美月
研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。加えて、本研究に対して多くの意見やご指導を頂きました協調ロボティクス研究室の皆様にも深く感謝いたします。

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.2 先行研究	4
1.3 目的	6
1.4 提案手法	7
第2章 予備実験	8
2.1 実験環境	9
2.2 キャリブレーション方法	11
2.3 実験内容	12
2.4 実験結果	13
第3章 実験	17
3.1 実験環境	18
3.2 キャリブレーション方法	20
3.3 実験内容	21
3.4 実験結果	22
第4章 結論	29
4.1 まとめ	30
4.2 今後の展望	31
本研究に関する発表文献	33

第1章 緒論

スポーツ等あらゆる技術を獲得するために運動学習が行われる。本研究では、投球のような離散的な運動の運動学習を促進をするシステムの開発を進める。本章では、これらの背景とともに本研究での目的を述べる。

1.1 背景

サッカー、テニス、野球等、多くのスポーツではボールを狙った位置にコントロールする技術が必要とされる。このような技術を含むあらゆる動作の熟達において、運動学習を通して運動制御の精度や効率を向上させることが求められる。

運動学習では、Fig. 1.1 に示すようなフィードバック誤差学習が行われている。[1][2] 人間は、目標軌道と実際の軌道の誤差情報を感覚入力として受け取り、その誤差を修正するように運動指令を生成するフィードバック制御と、予測に基づいて動作指令を生成するフィードフォワード制御を組合せ、正確な動作指令を生成できるように内部モデルの修正を行っている。

例えば、目標位置に正確にボールを投球する運動では、人間は「この速度とこの角度でボールを投げたら目標位置にボールが到達するだろう」と予測をしてボールを投球する。しかし、目標位置と実際のボールの落下位置に誤差が生じた場合、次の投球において人間は、「もう少し速く投げよう。もう少し角度をつけて投げよう。」のように予測の修正を行う。このように目標の動作を実行するための人間の予測が運動学習における内部モデルであり、正確に予測が行えたときが熟達完了である。つまり、人間の内部モデルと操作対象(動作環境)のダイナミクスが一致しているときに人間は思い通りに運動や操作が行える。そのため、早期に熟達を完了させるためには、運動学習(内部モデルの修正)を促進する必要がある。

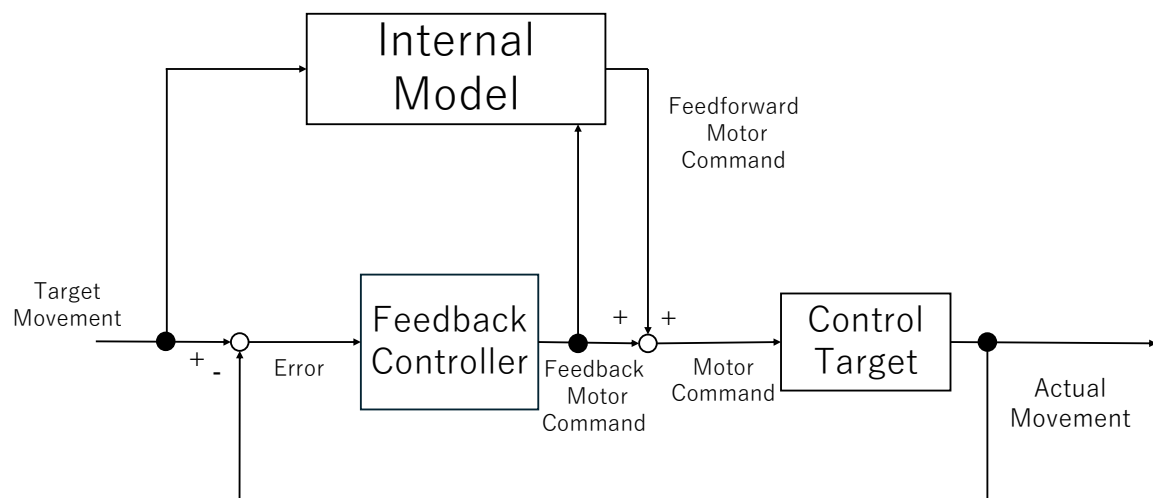


Fig. 1.1: Error Feedback Learning.

1.2 先行研究

運動学習を促進することを目的として、姿勢制御の分野において、フィードバックする誤差を増幅させることにより、運動学習が促進されたという報告がある。[3]しかし、人間が知覚できる不確実な値をフィードバックすると、その誤差を信頼できなくなるため運動学習が進まなくなるといった報告もある。[4][5]

そこで、機械操作(追従運動)の運動学習の熟達支援の分野において、人間の気づかないサブリミナルな範囲でフィードバックを変化させるサブリミナルキャリブレーションという手法を用いた研究が存在する。機械特性を大きく変化させると、人間は機械が暴走しているというような感覚を抱き、運動学習が進まなくなる。そこでこの研究では、サブリミナルな範囲で人間の内部モデルに近づくように機械特性を変化させる手法により、早期に機械特性と人間の内部モデルが近づくことを可能としている。この手法を応用して人間の内部モデルと反対の方向に機械特性をサブリミナルに変化させることにより、人間の運動学習を促進することを可能とした報告もある。[6][7]

しかし、姿勢制御や機械操作のようなフィードバック時間が長く連続的な運動とは違い、フィードバック時間が短くフィードフォワード制御を中心とした投球やダーツのような離散的な運動では、人間が感覚入力として受け取るフィードバックを変化させて運動学習の促進を図る有効的な手法は確認されていない。投球やダーツでコントロール技術の獲得を目指す運動においては、フォームの修正を行い、正確なフォームで運動することでコントロール技術向上を目指す研究が多く報告されている。[8]しかし、冗長的な自由度が運動学習を促進しているという報告もあるため、フォームを固定せず、人間が感覚入力で受け取るフィードバックを変化させることで運動学習を促進できる可能性があると考えられる。[9]

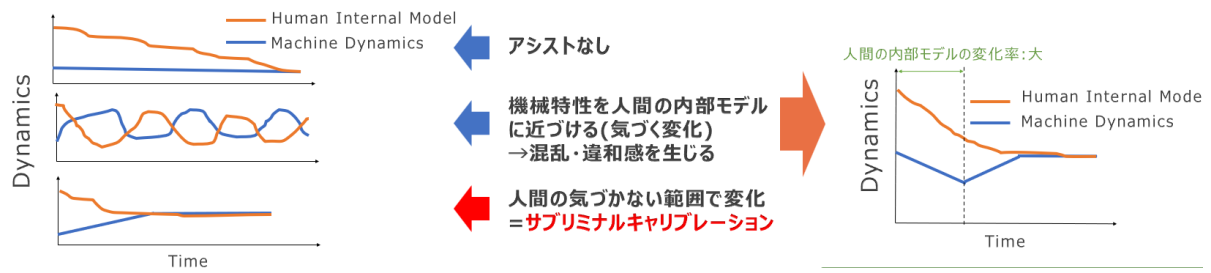


Fig. 1.2: Image Diagram of Subliminal Calibration.

1.3 目的

本研究では、離散的な運動である投球運動において、変化させたフィードバックを人間の感覚入力に与えることにより、目標値に正確にボールをコントロールする技術を獲得する運動学習を早期に完了させることを目的とする。

1.4 提案手法

本研究では、Vertil Reality(VR) 環境を使用して投球運動を行う。そこで、先行研究のサブリミナルキャリブレーションを応用して、VR 環境の物理パラメータ (環境ダイナミクス) をサブリミナルに変化させることにより、人間への視覚フィードバックを変化させる。

離散的な運動では、追従運動のような連続的な運動とは違い、人間は内部モデルを一定方向に修正を行なっている場面もあるが、目標値に対して、オーバーシュートするように正負どちらにも誤差を発生させ、運動学習が進むにつれてその誤差の振り幅を小さくしている。

そこで、人間の内部モデルの修正量が小さくなることを期待して、環境ダイナミクスの目標値を人間の内部モデルに近づけ、実際の誤差より誤差を減少してフィードバックする手法を提案する。

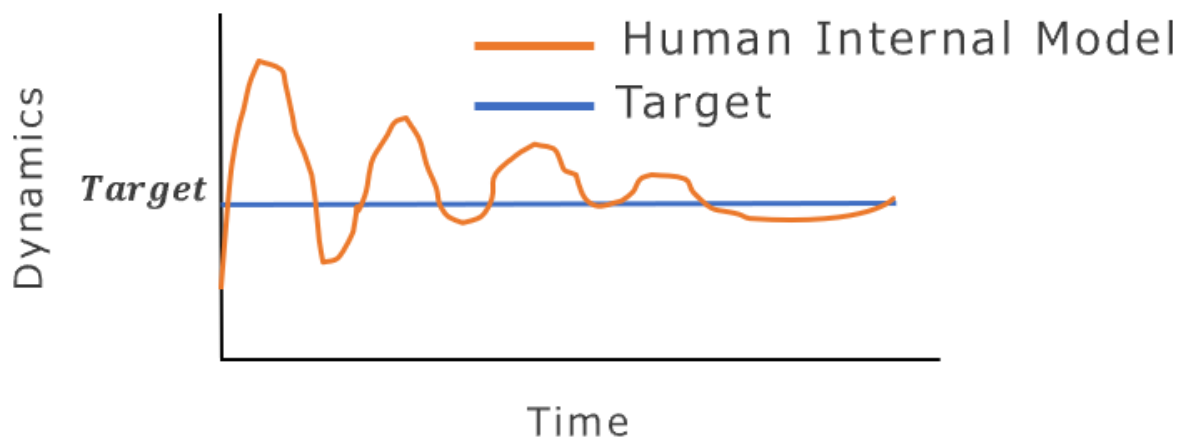


Fig. 1.3: Internal model changes in discrete motor.

第2章 予備実験

本実験では，離散的な運動において，目標値のダイナミクスに対して修正がオーバーシュートしている人間の内部モデルに近づくように，VR環境の物理パラメータ(環境ダイナミクス)を変化させるキャリブレーション方法を用いて実験を実施する．本章では，実験環境，キャリブレーション方法，実験内容及び実験結果について述べる．

2.1 実験環境

Fig. 2.1 に示す VR 環境で投球運動を行う．被験者は投球する方向である x 方向でボールの落下位置を調整する投球コントロールタスクである．落下位置の目標位置であるゴールは 4 か所用意されており，ランダムに表示される．ボールの表示位置には以下の式を用いる．本実験では，ボールの z 位置は常に 0 とする．また，y 方向の投射角度は $\theta=60^\circ$ 固定で実験を行う．リニアモータに取り付けたボールを被験者が投げることで，ボールの初速度を計算する．

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{mv_0}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) \cos \theta, \\y(t) &= \frac{m}{k} \left(\frac{mg}{k} + v_0 \sin \theta\right) \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) - \frac{mg}{k}t\end{aligned}\tag{2.1}$$

- $x(t), y(t)$: 時刻 t における位置座標
- m : 質量
- v_0 : 初速度
- k : 空気抵抗
- θ : y 方向投射角度
- g : 重力加速度
- t : 時間

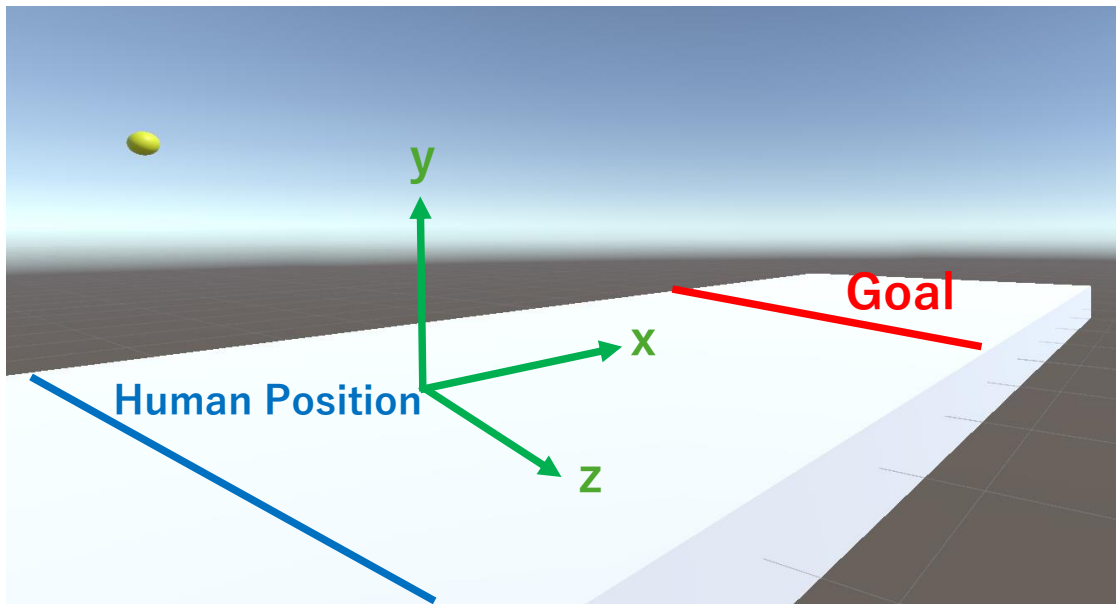


Fig. 2.1: Experimental environment1.

2.2 キャリブレーション方法

本実験では，サブリミナルに変化する物理パラメータとして空気抵抗 k を採用する．そこで，物理パラメータの正解値の許容範囲をサブリミナルに変化させる手法を用いる．つまり，VR 内の空気抵抗は $k_c = 3$ を正解値として，キャリブレーション中は人間が予測した空気抵抗 (内部モデル) k_h に k_c から Δk 近づけて表示を行う． Δk の最大値 $\Delta k_{\max}$ をサブリミナルに変化させる．また，被験者への VR の表示は MetaQuest2 でう．

VR 環境内で使用する空気抵抗の決定方法を以下の式に示す．

$$\begin{aligned} k &= k_c \pm \Delta k, \\ \Delta k &= \min(|k_c - k_h|, \Delta k_{\max}) \end{aligned} \tag{2.2}$$

また， $\Delta k_{\max}$ の変化方法，すなわち n 回目における $\Delta k_{\max}$ を以下の式に示す．25 回目以降の投球時には，正解値である k_c が使用されることになる．

$$\Delta k_{\max}(n) = \begin{cases} 24.1 - (n - 1), & 1 \leq n \leq 24, \\ 0, & 25 \leq n \leq 32 \end{cases} \tag{2.3}$$

2.3 実験内容

10 人の被検者にキャリブレーションあり・なしの 2 回の実験を行った．それぞれの実験では 32 回の投球を行う．全被験者が 1 回目にキャリブレーションなしの実験を行った．

また，以下に示すように，各投球において内部モデル k_h と目標値 k_c の誤差を取得し，パフォーマンス指標とした．

$$E = k_c - k_h \quad (2.4)$$

2.4 実験結果

被験者 10 人のうち、4 人がキャリブレーションありの実験においてキャリブレーションに気づいたと回答した。

Fig. 2.2 に最初の 8 回の投球と最後の 8 回の投球の熟達パフォーマンス (二乗平均誤差の減少率) の比較を示す。キャリブレーションありの実験の方が最後の 8 回の二乗平均誤差が減少しているが、統計的な有意差は確認できなかった。

また、各被験者ごとに比較を行ったときキャリブレーションありの実験の方がなしの実験より誤差の減少が大きかった被験者、すなわちキャリブレーションが成功した被験者は 5 人であった。Fig. 2.3, Fig. 2.4 キャリブレーションが成功した被験者と失敗した被験者のそれぞれの実験中の内部モデル変化と VR 環境で使用した物理パラメータ (空気抵抗) の変化を示す。

キャリブレーションが成功した被験者は VR で使用したパラメータと内部モデルが重なっている部分が多いため、許容範囲内で内部モデルが変化していることが確認できる。つまり、完全に成功しているように視覚フィードバックされるので、その時点で運動学習が止まっている可能性が考えられる。また、被験者によって内部モデルの修正がオーバーシュートしていない場面も見られるため、一定方向に修正を行なっている場面にも有効的なキャリブレーションを行う必要がある。

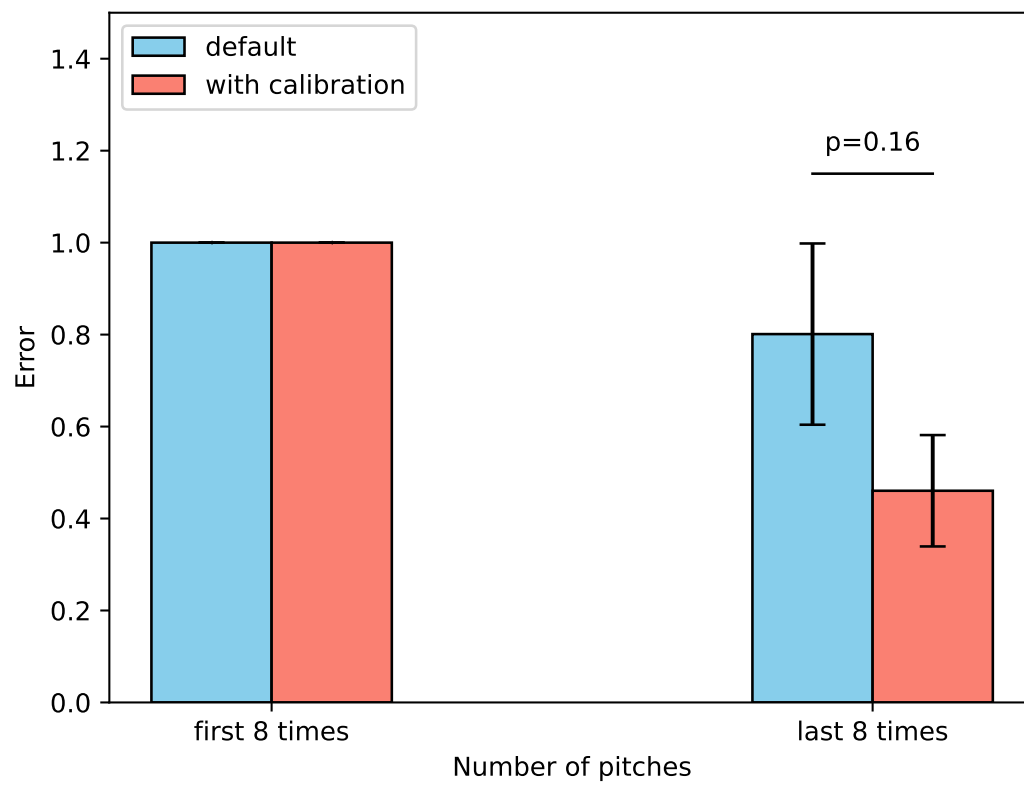


Fig. 2.2: Comparison of error reduction rates.

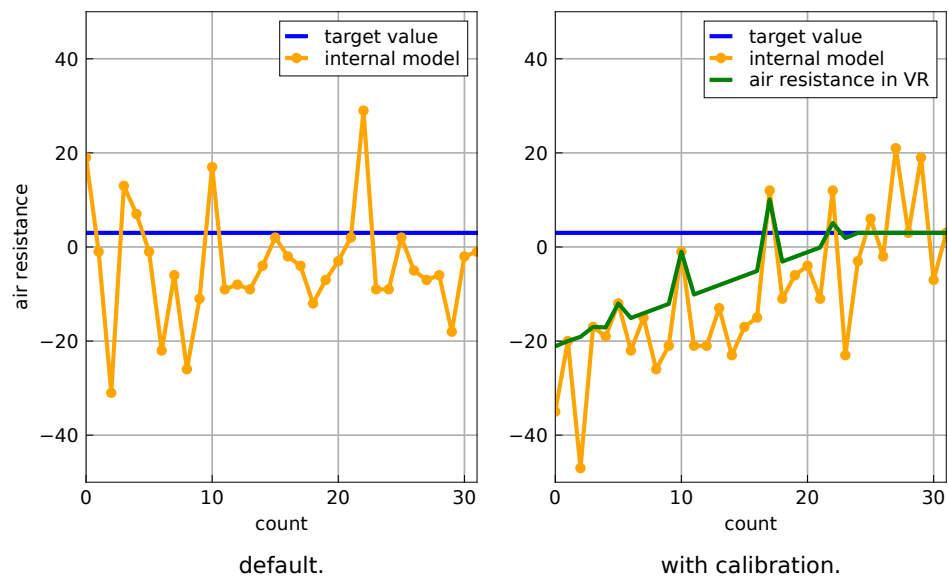


Fig. 2.3: Changes in dynamics for users with successful calibration.

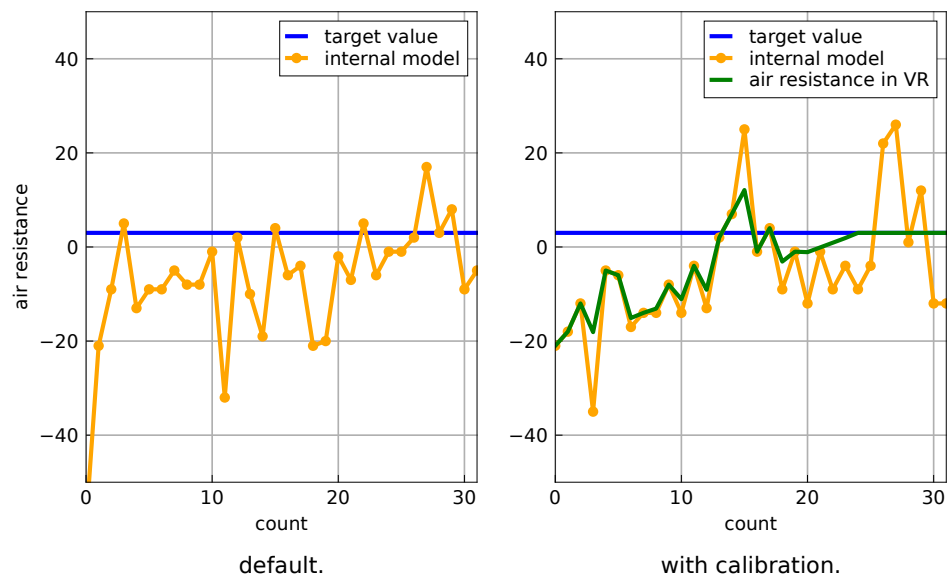


Fig. 2.4: Dynamics changes for users with failed calibrations.

第3章 実験

本実験では，予備実験の課題点を踏まえて，内部モデルの修正がオーバーシュートしていない場面でのキャリブレーションも取り入れ，また，物理パラメータの変化量を目標値と人間の内部モデルの誤差に応じて変更する．本章では，実験環境，キャリブレーション方法，実験内容及び実験結果について述べる．

3.1 実験環境

Fig. 3.1 に示す VR 環境で投球運動を行う．被験者は $x = 13(m)$ の位置にある壁にランダムに表示される的を狙って投球を行う．被験者には VR の表示で使用している MetaQuest2 のコントローラをボタンを押しながらボールを投球するように振り，ボールを離す瞬間にコントローラのボタンを離すように指示をした．コントローラの位置情報から，投射角度と初速度を取得する．

9 回の投球を 1 タームとして Term1 Term6 の合計 6 ターム投球を行う．

ボールの表示位置には以下の式を用いる． z 方向のアシストパラメータはキャリブレーション中でないときは 0 である．

$$\begin{aligned}x(t) &= v_0 \cos \theta t, \\y(t) &= h + v_0 \sin \theta t - \frac{g}{2}t^2, \\z(t) &= v_0 \cos \theta \sin \phi t + \frac{s}{2}t\end{aligned}\tag{3.1}$$

- $x(t), y(t), z(t)$: 時刻 t における位置座標
- v_0 : 初速度
- θ : y 方向投射角度
- ϕ : z 方向投射角度
- g : 重力加速度
- s : z 方向のアシストパラメータ
- t : 時間

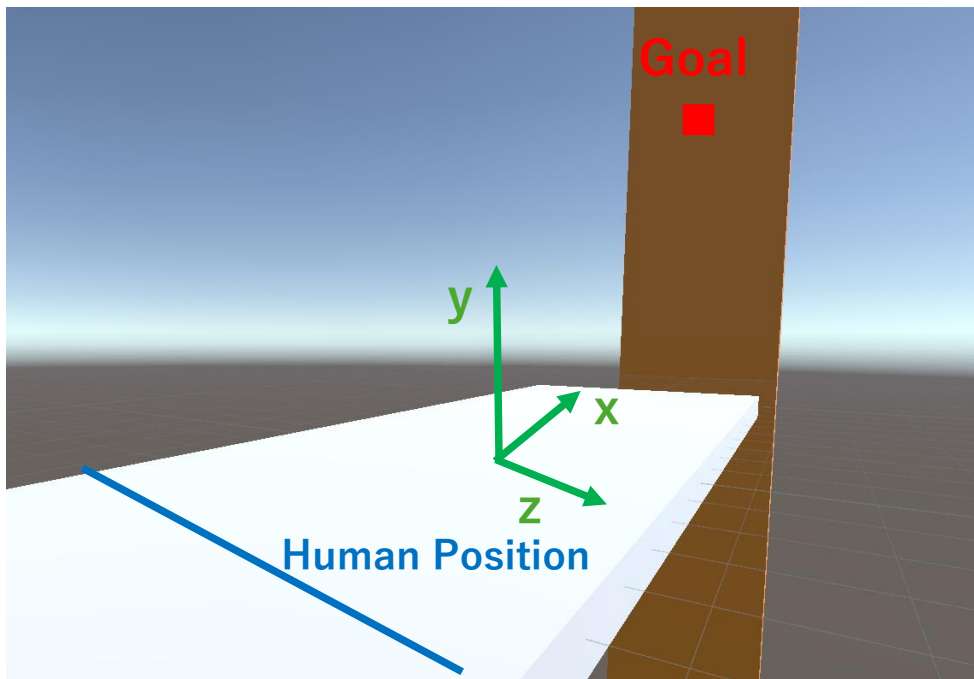


Fig. 3.1: Experimental environment2.

3.2 キャリブレーション方法

本実験では、 z 軸方向のフィードバックをサブリミナルに変化させる物理パラメータとして、 z 方向のアシストパラメータ s を採用した。 s は z 軸方向のフィードバックを変化させるために使用したパラメータであり、現実の環境にはないパラメータであるので、キャリブレーションなしの実験では、 $s = 0$ で固定する。 また、被験者が内部モデルを近づける正解値 s_c も 0 である。 y 軸方向のフィードバックの変化には重力加速度 g を採用し、キャリブレーションなしの実験では、 $g = 9.8$ で固定し、被験者が内部モデルを近づける正解値 g_c も 9.8 である。 キャリブレーションありの実験では、Term2 以降でキャリブレーションを行う。

キャリブレーション中の n 回目の投球時の VR 内で使用するパラメータ $g(n), s(n)$ は以下の式となる。

$$\begin{aligned} g(n) &= g(n-1) \pm \mu \sqrt{(g_c - g_h)^2} \\ s(n) &= s(n-1) \pm \mu \sqrt{(s_c - s_h)^2} \end{aligned} \quad (3.2)$$

前回の投球時と現在の投球時で正解値 g_c, s_c に対して誤差のプラスとマイナスが一致している場合、すなわち一定方向に修正を行っている場合は人間の予測したパラメータ g_h, s_h と反対の方向に g, s を変化させる。 前回の投球時と現在の投球時で正解値 g_c, s_c に対して誤差のプラスとマイナスが一致していない場合、すなわち誤差の修正がオーバーシュートしている場合は、人間の予測した g_h, s_h に近づけるように g, s を変化させる。 サブリミナルな変化量は人間の予測値 g_h, s_h と正解値 g_c, s_c の誤差に μ を乗算した値とした。 本実験では $\mu = 0.5$ とした。

また、予備実験のように VR 環境のパラメータが内部モデルよりも正解値から離れないうために、そのような場面での g, s を以下の式に示すように内部モデルから $\pm m$ 正解値に近づけるか正解値を使用する。 本実験では $m = 1$ とした。

$$\begin{aligned} g(n) &= g_h \pm m \quad \text{or} \quad g(n) = g_c, \\ s(n) &= s_h \pm m \quad \text{or} \quad s(n) = s_c, \end{aligned} \quad (3.3)$$

3.3 実験内容

20代の男女17名がキャリブレーションあり・なしの2回の実験を行った。また、それぞれの実験後にキャリブレーションに気づいたかを問うアンケートを実施した。気づいた被験者にはどのくらい確実に気づいたのかを5段階の尺度で答えるアンケートも行った。キャリブレーションありの実験でなしの実験より気づいた尺度が大きかった被験者をキャリブレーションに気づいた被験者とした。

以下の式の示すように、それぞれの投球における y 方向と z 方向の目標値 y_{goal}, z_{goal} と落下位置 y_{real}, z_{real} の誤差をパフォーマンス指標として取得した。キャリブレーション中は正解値であるパラメータ g_c, s_c を使用した場合の誤差を y_{real}, z_{real} として取得した。

$$\begin{aligned} E_y &= y_{goal} - y_{real}, \\ E_z &= z_{goal} - z_{real} \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.4 実験結果

1 回目にキャリブレーションありの実験を行った被験者で、キャリブレーションに気づかなかった被験者は7名であり、1 回目にキャリブレーションなしの実験を行った被験者で気づかなかった被験者は6名であった。気づかなかった被験者13名のz方向y方向それぞれの熟達パフォーマンス (Term1 3と Term2 6の二乗平均誤差の減少率) の比較を Fig. 3.2, 3.3 に示す。わずかにキャリブレーションを使用したときの方が誤差が減少しているが、有効性は確認できなかった。

キャリブレーションの有無に関わらず、運動学習が促進していないことから、タスクの難易度が高すぎると考えられる。

そこで、各目標落下位置ごとに誤差減少率を確認し、キャリブレーションあり・なしの両実験で誤差が減少しているデータのみを抽出し、熟達パフォーマンスの比較をした。Fig. 3.4, 3.5 にそれらの結果を示す。y方向とz方向どちらもキャリブレーションありの実験の方が誤差が減少しているが、z方向において、キャリブレーションの有効性が確認できる。

また、キャリブレーションありでの実験において誤差が減少した被験者と誤差が減少しなかった被験者における、内部モデルとVRで使用したパラメータの値の変化の一例を Fig. 3.6, 3.7 に示す。今回は、オーバーシュートして修正を行なっているときと一定方向に修正を行なっているときで、誤差に対して同じ割合でVR環境のパラメータを変化させたため、オーバーシュート時に内部モデルに近づききれていないことが確認できる。

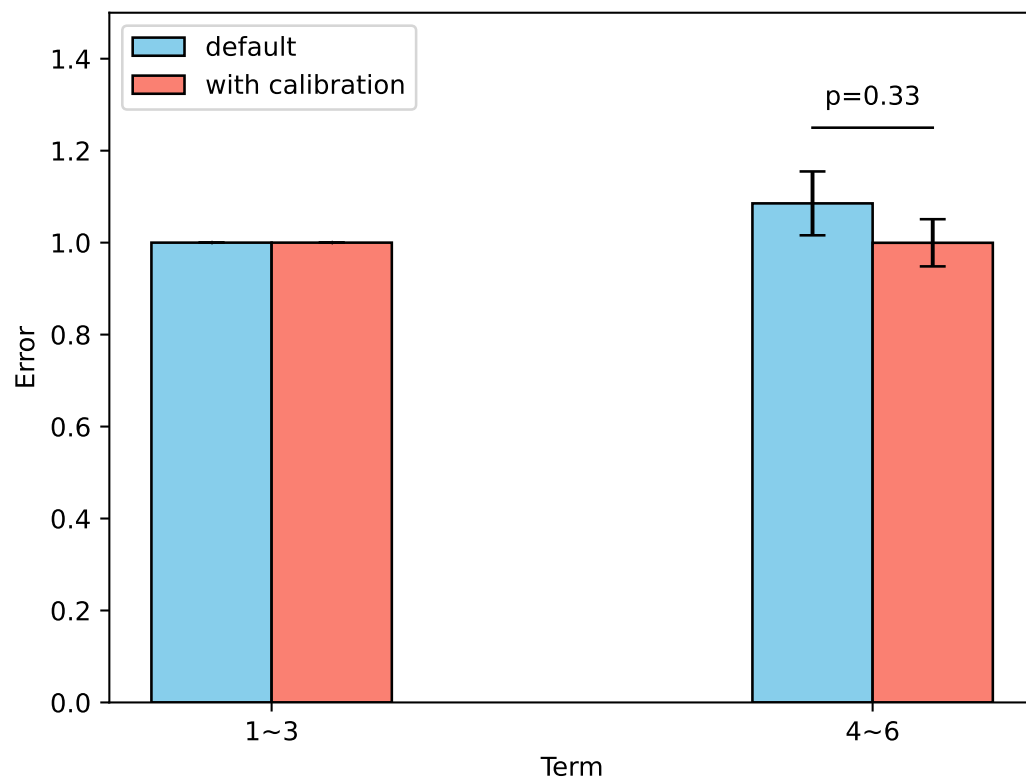


Fig. 3.2: Comparison of error reduction rates of y .

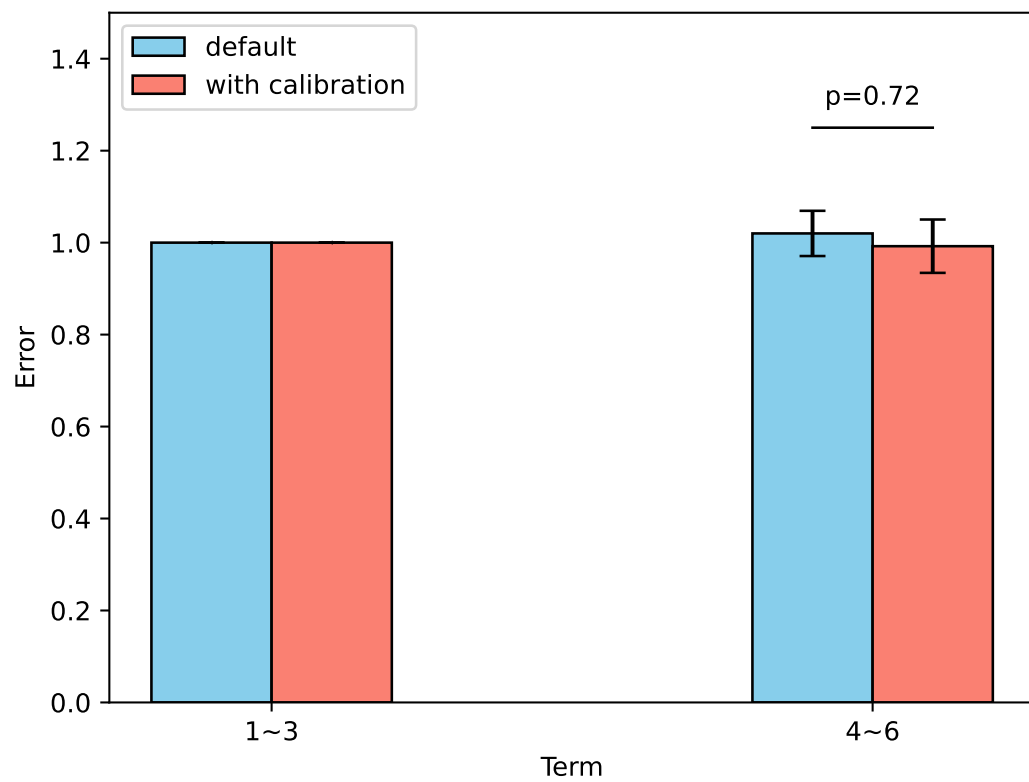


Fig. 3.3: Comparison of error reduction rates of z .

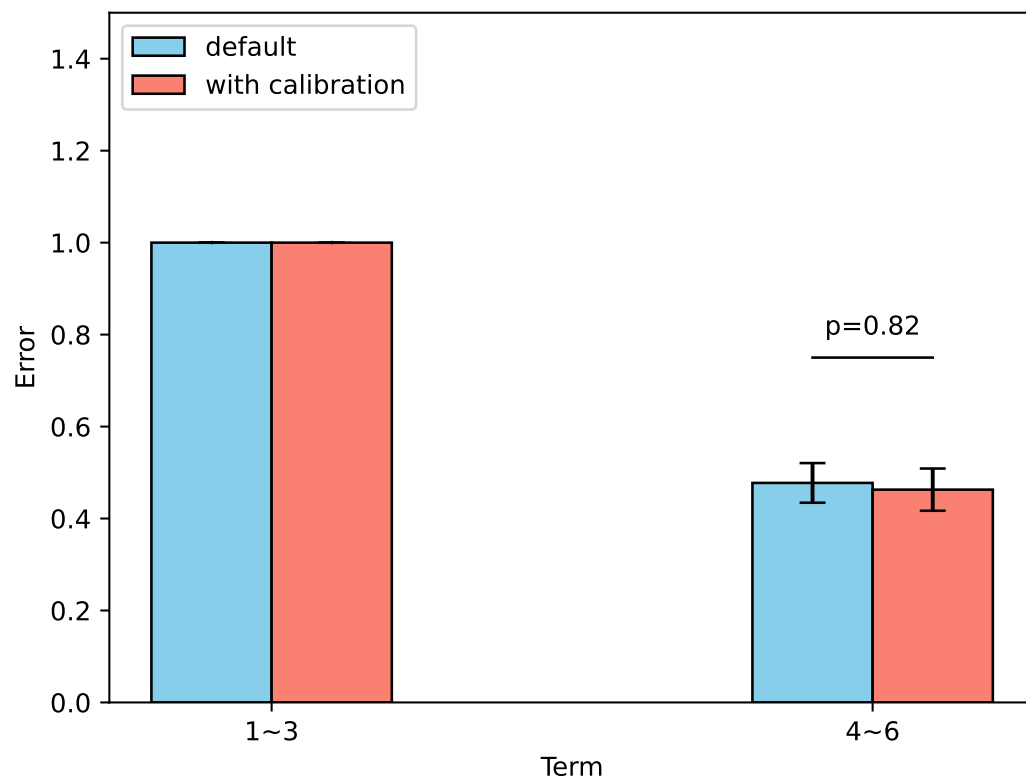


Fig. 3.4: Comparison of error reduction rates for users who are progressing in learning of y .

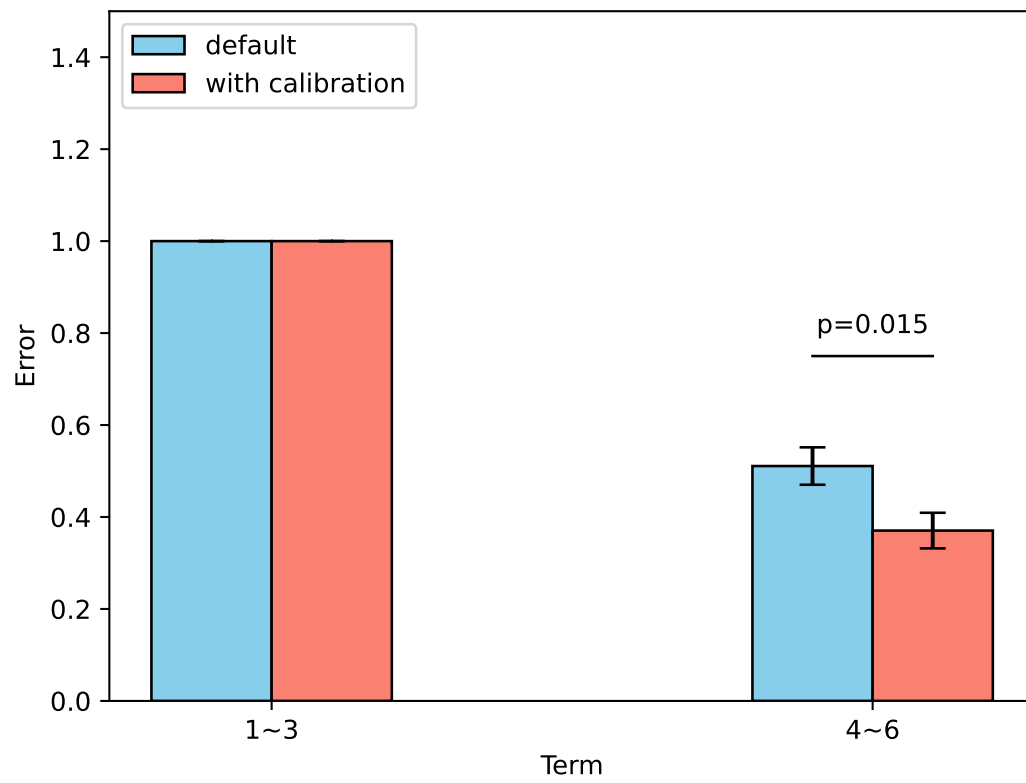


Fig. 3.5: Comparison of error reduction rates for users who are progressing in learning of z.

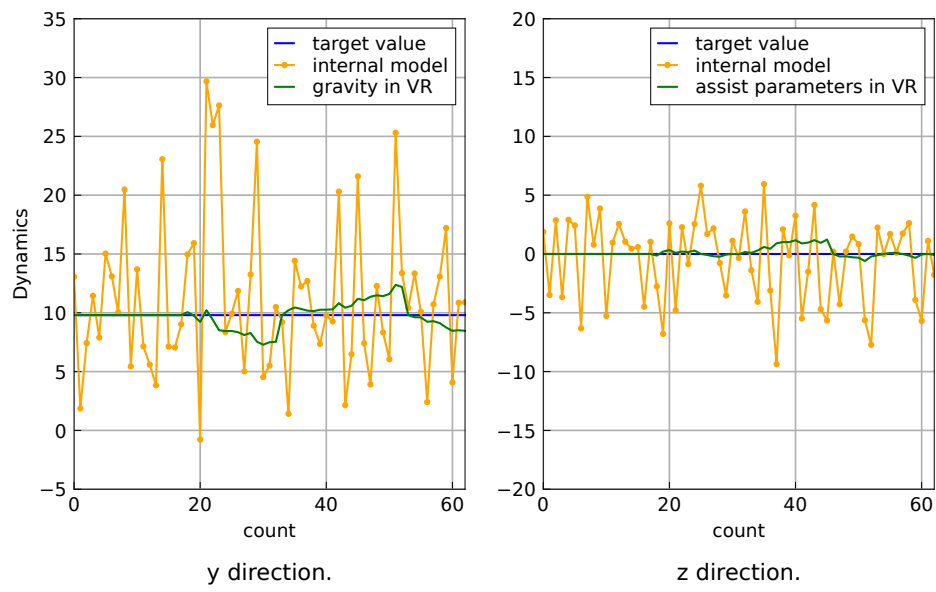


Fig. 3.6: Dynamic changes in users with decreasing errors.

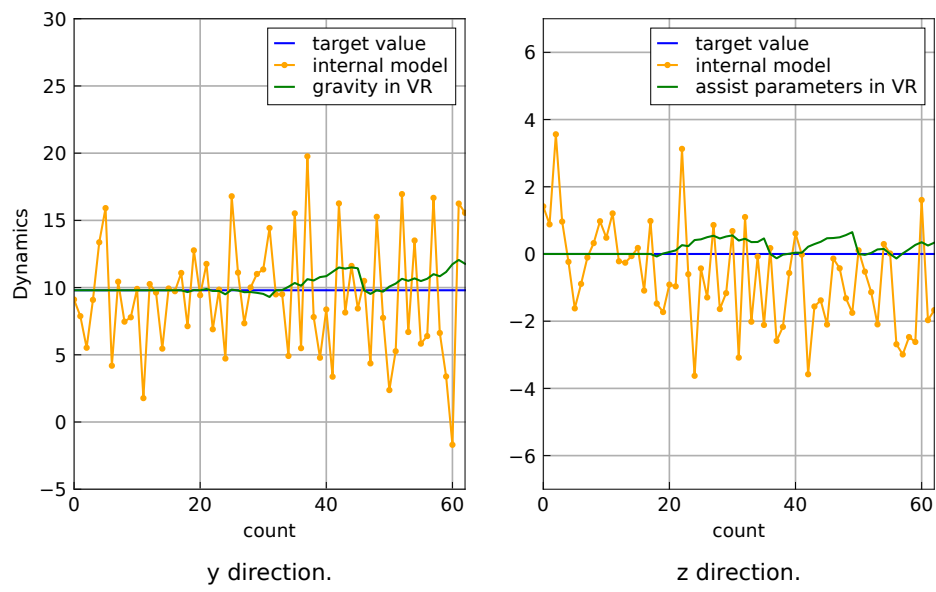


Fig. 3.7: Dynamic changes in users with non-decreasing errors.

第4章 結論

本稿では，離散的な運動の運動学習促進を目的に VR のパラメータを変化させるサブリミナルキャリブレーションの提案を行った．これらについてまとめ，本研究における今後の展望について述べる．

4.1 まとめ

本研究では、離散的な運動の運動学習を促進することを目的として、人間が感覚入力を受け取るフィードバック誤差をサブリミナルに変化させる手法を提案した。

予備実験においては、環境ダイナミクスの正解値の許容範囲をサブリミナルに変化させる手法を用いて実験を実施した。キャリブレーションによって誤差の減少率は増加したが、有効性は確認できなかった。原因として、誤差が少ない被験者は許容範囲内に内部モデルが位置するため、成功しているフィードバックを受け、運動学習が止まっている可能性があることが挙げられる。そして、内部モデルの修正がオーバーシュートをしている場面のみを想定したキャリブレーション方法であったため、一定方向に内部モデル修正を行なっている場面で対応ができていなかった。

予備実験の課題点を踏まえ、キャリブレーション方法を変更して実験を行った。VR環境のパラメータの変化量を誤差に応じて変化させることにより、個人差に対応できる手法を用いた。また、内部モデルの修正がオーバーシュートしているときとそうでないときとで、パラメータの変化させる方向を変化させた。全投球の誤差の減少率の比較を行ったところ、キャリブレーションの有無に関わらず、誤差の減少が確認できなかった。そこで目標落下位置ごとに二乗平均誤差を計算し、キャリブレーションのあり・なし両実験において誤差が減少している、すなわち運動学習が進んでいる結果だけを抽出し、比較を行ったところ、 z 方向においてサブリミナルキャリブレーションの有効性が確認できた。

4.2 今後の展望

本研究において、運動学習が進む目標落下位置では、サブリミナルキャリブレーションのによって運動学習が促進されることが示唆された。運動学習が進む実験で、比較を行うことにより、今後サブリミナルキャリブレーションの有効性を確認できる可能性があると考えられる。投球時の人間が入力する初速度や角速度をより正確に計測が可能になることにより、VR 環境内でも現実に近い環境になり、人間の意図が反映されやすくなるため、キャリブレーションの有無に限らず運動学習進むと考えられる。

また、実験結果から、内部モデルの修正がオーバーシュートしている被験者の内部モデルに VR 環境のパラメータが近づけていなかったことから、内部モデルの修正方法の変化によって、キャリブレーション量を変化させることで、さらに運動学習が促進されることも期待できる。

参考文献

- [1] 川人光男: “脳の計算理論”, 産業図書, 1996.
- [2] 川人光男: ”脳の運動学習”, 日本ロボット学会誌, Vol. 13, No. 1, pp.11-19 , 1995.
- [3] Yi-Ching Chen, Yi-Ying Tsai, Gwo-Ching Chang and Ing-Shiou Hwang: “Cortical reorganization to improve dynamic balance control with error amplification feedback”, *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 19, Article number: 3, 2022.
- [4] K Wei, K Körding: “Uncertainty of feedback and state estimation determines the speed of motor adaptation”, *Frontiers in computational neuroscience*, 2010.
- [5] Yuto Makino, Takuji Hayashi and Daichi Nozaki: “Divisively normalized neuronal processing of uncertain visual feedback for visuomotor learning”, *Communications Biology*, 6, Article number: 1286, 2023.
- [6] 五十嵐 洋: シミュレーション学会誌, 第 33 巻, 第 2 号, pp. 120-126, 2014.
- [7] 山崎友輔, 五十嵐 洋: “サブリミナルキャリブレーションによる内部モデル修正支援”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2020, 2A1-C12. 5, 2020.
- [8] Hawkar Oagaz, Breawn Schoun, Min-Hyung Choi: “Performance Improvement and Skill Transfer in Table Tennis Through Training in Virtual Reality”, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* , Volume: 28, Issue: 12, 01 12 2022.
- [9] 佐渡 夏紀: “ヒト身体がもつ冗長自由度は目標指向性運動の学習を難しくしているのか?: 効果的な運動学習方法論の確立を見据えて”, *デサントスポーツ科学* 2022, 44 巻 p. 128-136, 2023.

本研究に関する発表文献

- [I] 中村 美月, 五十嵐 洋: “VR 空間のサブリミナルな空気抵抗変化による投球コントロール熟達支援”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2024, 2P1-JO3, 2024/05/29-2024/06/01.